INTECO

Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

C· digo Activo: IS-TEOR-PPQA01
Nombre Activo: Gu²a para Gesti· n de Calidad
Ver. Activo: 1.01 [26/10/11]
Copia de Versi· n Externa: Inteco ver. 18/5/2009

TÍTULO DEL DOCUMENTO

Departamento/Proyecto/ Subtítulo

Mes 2008

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción	Autor

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....5

1.1. Propósito de la guía.....5

1.2. Definiciones.....5

1.3. Introducción a la gestión de la calidad.....6

1.3.1. Objetivos.....6

1.3.2. Conceptos clave.....6

1.3.3. Procesos de gestión de calidad.....6

1.4. Lecciones aprendidas.....7

2. PLANIFICACIÓN DE CALIDAD.....8

2.1. Entradas, proceso, salidas y herramientas.....8

2.2. Roles en Planificación de Calidad.....8

2.3. Guías para estimación.....9

2.4. Dependencias.....9

2.5. Actividades de Planificación de Calidad.....9

2.5.1. Definir requisitos de calidad.....9

2.5.2. Establecer estándares y procedimientos para la gestión de calidad.....9

2.5.3. Documentar el plan de gestión de calidad.....10

2.5.4. Definir y formalizar los criterios de aceptación del proyecto.....10

3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.....11

3.1. Entradas, proceso, salidas y herramientas.....11

3.2. Roles en Aseguramiento de Calidad.....11

3.3. Guías para estimación.....11

3.4. Dependencias.....12

3.5. Actividades de Aseguramiento de Calidad.....12

3.5.1. Realizar revisiones técnicas.....12

3.5.2. Realizar inspecciones.....12

3.5.3. Participar en las pruebas.....13

3.5.4. Realizar revisiones del proyecto.....13

4. CONTROL DE CALIDAD.....14

4.1. Entradas, proceso, salidas y herramientas.....14

4.2. Roles en Control de Calidad.....14
4.3. Guías para estimación.....15
4.4. Dependencias.....15
4.5. Actividades de Control de Calidad.....15
4.5.1. Controlar la calidad.....15
4.5.2. Medir los niveles de calidad.....15
4.5.3. Facilitar la mejora continua.....15

5. REFERENCIAS.....16

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PROPÓSITO DE LA GUÍA

El propósito de este documento es proporcionar una descripción de las prácticas para llevar a cabo la gestión de la calidad en los proyectos. Los procesos que aquí se describen se pueden aplicar a cualquier proyecto, independientemente del negocio, el cliente o la solución adoptada.

Este documento es una guía, no una prescripción. Por tanto, los procesos que aquí se describen están generalmente aceptados pero deben ser adaptados para alcanzar las necesidades específicas de cada proyecto. El conocimiento y las prácticas que se presentan son aplicables a la mayoría de proyectos. Aunque existe un consenso acerca de su valor y utilidad, puede que no apliquen de manera uniforme a todos los proyectos. El equipo de gestión del proyecto es responsable de determinar lo que es apropiado a un proyecto en concreto.

1.2. DEFINICIONES

A continuación, se proporcionan algunas definiciones que se utilizarán dentro del contexto de la gestión de la calidad.

- **Calidad**: medida de cómo de bien una solución alcanza los requisitos del cliente especificados.
- **Planificación de calidad**: proceso de identificar los estándares de calidad relevantes al proyecto y cómo alcanzarlos.
- **Requisitos de calidad**: atributos requeridos para una solución que permitirán que pueda llevar a cabo su propósito.
- **Aseguramiento de calidad**: proceso de evaluar las tareas y su ejecución de forma regular para asegurar que la solución va a satisfacer los estándares y requisitos de calidad relevantes.
- **Control de calidad**: proceso de monitorizar los resultados de tareas específicas del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad. Esto implica identificar formas para eliminar las causas de resultados/ejecución insatisfactorios.
- **Gestión de calidad**: proceso de asegurar que un proyecto cumple completamente las necesidades y expectativas del cliente.
- **Sistema de calidad**: estructura organizacional, responsabilidades, estándares, procedimientos, y recursos para implementar la política de calidad de la organización.
- **Calidad de proceso**: calidad expresada en términos de proceso y estándares. Por ejemplo, qué técnicas se debería usar para diseñar un producto.

- **Calidad de solución**: conjunto de características de una solución proporcionada al cliente que le confieren la habilidad de satisfacer los requisitos del cliente tanto explícitos como implícitos.
- **Métricas**: indicadores medibles para determinar la presencia o ausencia de cada requisito.
- **Gestión de calidad total**: programa de mejora de la calidad integrado en la organización para alcanzar la mejora continua en los procesos y productos.
- **Mejora continua**: enfoque iterativo de la mejora de procesos.

1.3. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

1.3.1. Objetivos

- Establecer y documentar de forma clara y no ambigua las expectativas acerca de la calidad, lo antes posible.
- Desarrollar los criterios de calidad que deben ser monitorizados y medidos para evaluar los niveles de calidad alcanzados.
- Implementar medidas de control de calidad para asegurar que el proyecto está entregando los resultados requeridos.

1.3.2. Conceptos clave

La calidad se planifica desde el inicio. Por tanto, la gestión de la calidad incluye definir de forma clara los requisitos del cliente y métricas, incluyendo los criterios de aceptación, en la especificación de la solución. Si no hay una planificación, no podrá definirse qué monitorizar o probar.

Las personas tienen un impacto muy grande en la calidad de un proyecto. La gerencia es responsable de seleccionar y preparar a los individuos que lleven a cabo las tareas del proyecto. Los miembros del equipo son responsables de ejecutar el trabajo correctamente.

1.3.3. Procesos de gestión de calidad

Hay tres procesos principales en la gestión de la calidad:

1. **Planificación de calidad**: identificación y/o definición de estándares de calidad del proyecto y cómo se van a dirigir.
2. **Aseguramiento de calidad**: revisión y evaluación planificada de la ejecución del proyecto con una frecuencia planificada para asegurar que el proyecto satisface los estándares de calidad identificados y definidos. Esto incluye proporcionar recomendaciones para mejorar la calidad.
3. **Control de calidad**: inspección y análisis de los resultados específicos de un proyecto para determinar el cumplimiento de los estándares de calidad identificados

y definidos. Esto debería proporcionar formas para eliminar las causas de una ejecución insatisfactoria.

1.4. LECCIONES APRENDIDAS

Información recogida de las experiencias de distintos proyectos:

- No suponer conocimiento de lo que el cliente quiere. Conseguir que exponga cuáles son sus necesidades/requisitos y establecer criterios de aceptación por adelantado.
- Establecer puntos de control medibles para asegurar que el proyecto cubre los requisitos del cliente, incluidos los criterios de aceptación. Por ejemplo, en el desarrollo de una página web determinar el número máximo de clics que es aceptable para navegar hasta ciertas páginas desde la página de inicio.
- Comunicar al equipo de proyecto las métricas de calidad, estándares y procedimientos durante la fase de planificación para asegurar que se cumplen a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- Asegurar que se entiende el problema o el objetivo antes de desarrollar la solución.
- Indagar en la raíz de los problemas en lugar de limitarse a realizar parches rápidos.
- La mejora en los procesos se lleva a cabo mejor si se basa en datos y hechos.
- En los criterios de aceptación de un proyecto se debería definir el periodo de tiempo adecuado para obtener una respuesta. Alcanzar un acuerdo por adelantado de que no responder dentro del periodo de tiempo establecido supone una aceptación.
- En proyectos grandes y complejos se necesita contar con un equipo de pruebas. El jefe del equipo de pruebas debe informar al gerente del proyecto de manera independiente al equipo de desarrollo y debe centrarse en la calidad de los procesos y el resultado de su ejecución.

2. PLANIFICACIÓN DE CALIDAD

En la planificación de calidad se identifican los estándares de calidad que son relevantes para el proyecto, se definen los nuevos estándares de calidad requeridos para el proyecto y se planifican las actividades necesarias para satisfacerlos. El proceso de planificación de calidad se lleva a cabo en paralelo con otros procesos de planificación. El impacto que tiene en otros procesos alcanzar los estándares de calidad puede suponer cambios en las especificaciones funcionales del producto, ajustes en el coste o calendario, y/o riesgos adicionales para el proyecto.

2.1. ENTRADAS, PROCESO, SALIDAS Y HERRAMIENTAS

Entradas	Proceso	Salidas	Herramientas
• Alcance • Descripción del producto • Salidas de otros procesos • Estándares y políticas de la organización • Política de calidad	• Planificación de calidad	• Plan de gestión de calidad • Métricas • Checklists • Entradas para otros procesos	• Plantilla para el plan de calidad • Especificación de requisitos del cliente • Política de calidad

2.2. ROLES EN PLANIFICACIÓN DE CALIDAD

A continuación, se indican los roles típicos y sus responsabilidades dentro de la planificación de calidad del proyecto.

Roles	Responsabilidades
Gerente de proyecto	Desarrollar y mantener el plan de gestión de calidad.
Gerente de QA	Recoger métricas y rellenar checklists. En proyectos pequeños, estas responsabilidades pueden recaer sobre el gerente de proyecto.
Sponsor (cliente)	Revisar y aprobar el plan de gestión de calidad.

2.3. GUÍAS PARA ESTIMACIÓN

El porcentaje aproximado para las actividades de planificación de calidad es del 2-10% sobre el esfuerzo total para las actividades de planificación del proyecto.

2.4. DEPENDENCIAS

Añadir requisitos de calidad puede impactar de forma directa en el alcance y/o recursos del proyecto. Por ejemplo, incluir una revisión de diseño adicional para una entrega crítica añadirá un hito al alcance del proyecto y puede requerir el uso de recursos adicionales.

También pueden existir dependencias con otros procesos de la organización, como por ejemplo, con el plan de mitigación de riesgos. Si se eliminan algunos criterios de calidad para reducir costes de recursos, esto puede suponer la identificación de riesgos adicionales.

2.5. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DE CALIDAD

2.5.1. Definir requisitos de calidad

La planificación de calidad incluye definir las expectativas sobre la calidad y cómo medir para asegurar que se alcanzan los criterios de calidad.

1. **Definir los factores de calidad**: uno de los primeros pasos es establecer las consideraciones importantes acerca de la calidad desde la perspectiva del usuario, que determinarán si el producto cumple los requisitos del usuario. Los factores de calidad se pueden aplicar tanto al producto (rendimiento, facilidad de mantenimiento) como al proceso (a tiempo, en presupuesto). A continuación, trabajar con el sponsor (normalmente el cliente) para definir estos factores de calidad ordenados por importancia.
2. **Definir los criterios de calidad**: trasladar cada factor de calidad en uno o más criterios de calidad relacionados con la solución.
3. **Definir métricas de calidad**: definir métricas para medir cada uno de los criterios de calidad, y determinar el método para recoger los datos y su frecuencia. Identificar umbrales y objetivos específicos para cada métrica de calidad. Por ejemplo, un umbral superior e inferior para los valores reales del coste pueden ser +10% y -25% con respecto al coste estimado para cada tarea. Cualquier desviación que supere el umbral superior requiere una acción inmediata. Aunque no tenga un impacto crítico para el proyecto, superar el umbral inferior puede indicar problemas potenciales y necesita ser analizado.

2.5.2. Establecer estándares y procedimientos para la gestión de calidad

La documentación de planificación de proyecto debe contemplar la definición de estándares y procedimientos específicos para las actividades de gestión de calidad. Esto incluye procedimientos como revisiones, auditorias, pruebas, etc. Definir estos procesos durante la planificación elimina problemas y confusiones.

2.5.3. Documentar el plan de gestión de calidad

Al documentar el plan de gestión de calidad, se establece una línea base contra la que medir la calidad y describe los métodos y procedimientos para controlar la calidad. Esto puede incluir identificar criterios de aceptación del proyecto. Se recomienda tener el plan de gestión de calidad formalmente revisado y aprobado.

2.5.4. Definir y formalizar los criterios de aceptación del proyecto

Los criterios de aceptación del proyecto son necesarios para asegurar que el proyecto se completa de forma satisfactoria, en tiempo y presupuesto. Las actividades de planificación deben incluir identificar los entregables, sus criterios de aceptación, y el proceso utilizado para la revisión y aceptación para asegurar la entrega de una solución de calidad. Esto debería ser aprobado por el cliente antes de proceder a la ejecución de las actividades del proyecto.

3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El aseguramiento de calidad, QA, son las actividades planificadas en un proyecto que monitorizan los procesos para asegurar que el proyecto va a alcanzar los estándares de calidad definidos en el plan de calidad. Los objetivos específicos del proceso de QA incluyen: proporcionar una evaluación de los entregables para comprobar que son completos y consistentes, asegurar que los entregables del proyecto alcanzan los requisitos de calidad, llevar a cabo revisiones del proyecto para determinar la salud del proyecto.

3.1. ENTRADAS, PROCESO, SALIDAS Y HERRAMIENTAS

Entradas	Proceso	Salidas	Herramientas
• Plan de gestión de calidad • Resultados de las mediciones de control de calidad • Métricas	• Aseguramiento de calidad	• Mejoras en calidad	• Plantilla para las revisiones • Plantilla para el informe de defectos • Plantilla para peticiones de cambio • Plantilla para aceptación

3.2. ROLES EN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

A continuación, se indican los roles típicos y sus responsabilidades dentro del aseguramiento de calidad.

Roles	Responsabilidades
Gerente de QA	Investigar e implementar mejoras en los procesos de calidad.

3.3. GUÍAS PARA ESTIMACIÓN

El porcentaje del esfuerzo de implementación de un proyecto que se suele destinar a actividades de aseguramiento de calidad es de aproximadamente el 2-5%.

3.4. DEPENDENCIAS

El aseguramiento de calidad facilita la ejecución de todo el plan de proyecto mediante la evaluación de la ejecución del proyecto de forma regular para proporcionar confianza en que el proyecto va a satisfacer los requisitos de calidad.

3.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

3.5.1. Realizar revisiones técnicas

Las revisiones pueden ser informales o estructuradas. Las revisiones informales se realizan cada vez que una persona le presenta su trabajo al compañero para que realice comentarios. Una revisión estructurada es un evento planificado como parte de un proceso de revisión formal. Desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad, las revisiones deben asegurar que los procesos se siguen, que los requisitos de calidad y las métricas se están alcanzando, y que se identifican acciones correctivas o preventivas y se monitorizan hasta su cierre.

Para realizar este proceso de revisiones, los miembros del equipo deben haber sido formados en él. Es útil también proporcionar una checklist con los elementos que deben revisarse y los criterios que necesita alcanzar cada elemento para su aceptación.

3.5.2. Realizar inspecciones

Las inspecciones y auditorias proporcionan una evaluación independiente de los procesos y entregables para comprobar si son completos y consistentes. El alcance de una inspección/auditoria puede incluir:

- En inspecciones de procesos: determinar que los entregables y los procesos seguidos para generar los entregables se han llevado a cabo de acuerdo al plan de proyecto.
- En inspecciones de una instalación: asegurar que todas las actividades de instalación se han llevado a cabo de acuerdo a los requisitos especificados y que todos los elementos que se van a entregar tienen la misma versión que los aceptados en las pruebas de aceptación de usuario.
- Una prueba completa de aceptación de usuario.
- Cualquier actividad de certificación de acuerdo con el proyecto o los requisitos del producto.

Las inspecciones se suelen llevar a cabo por una persona del equipo distinta a la persona responsable del entregable o de la ejecución del proceso. Las auditorias normalmente se realizan por personas independientes al equipo de proyecto.

El proceso para realizar las inspecciones y las auditorias es bastante similar. El plan debe documentar de forma clara el propósito, alcance (elementos que se van a evaluar) y una planificación. Crear informes de incidencias cuando se detecten fallos, registrar las acciones

correctivas y realizar un seguimiento de las mismas hasta su cierre. Si existe el riesgo de que vuelvan a ocurrir problemas similares, investigar y analizar la raíz de los problemas para eliminar las causas.

3.5.3. Participar en las pruebas

Las pruebas unitarias aseguran que los entregables del proyecto cumplen los requisitos de calidad definidos. Cada miembro del equipo es responsable de la calidad de su trabajo. El aseguramiento de la calidad proporciona confianza en que los niveles de calidad y ejecución requeridos se van a alcanzar.

Cuando sea posible, es recomendable preparar scripts de pruebas estandarizados. Un entorno de pruebas adecuado puede ser crítico. También es muy importante crear informes de incidencias detectadas y registrar las acciones correctivas, asignando responsabilidades y realizando un seguimiento de las mismas hasta su cierre.

3.5.4. Realizar revisiones del proyecto

El objetivo de las revisiones de proyecto es evaluar e incrementar la probabilidad de éxito de un proyecto. El foco debe estar en los requisitos de calidad definidos que aseguran la entrega de una solución que cumpla las necesidades del cliente y sus expectativas. Esto debería estar claramente documentado en el plan de proyecto. Realizar una revisión periódica puede proporcionar una visión objetiva del progreso del proyecto. Los problemas y acciones correctivas deben documentarse, asignarse una responsabilidad y monitorizarse hasta su cierre. Las revisiones realizadas deben almacenarse junto con la documentación del proyecto.

4. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad, QC, es la monitorización y análisis de ciertos datos y resultados del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad correspondientes. El análisis se lleva a cabo para determinar formas de eliminar las causas de los resultados insatisfactorios. QC se debe llevar a cabo a lo largo de toda la ejecución del proyecto.

4.1. ENTRADAS, PROCESO, SALIDAS Y HERRAMIENTAS

Entradas	Proceso	Salidas	Herramientas
• Resultados del trabajo • Plan de gestión de calidad • Métricas • Checklists	• Control de calidad	• Mejoras en calidad • Decisiones de aceptación • Retrabajo • Checklists completas • Ajustes en los procesos	• Plantilla para las revisiones • Plantilla para el informe de defectos • Plantilla para peticiones de cambio • Plantilla para aceptación de entregables • Plantilla para revisión de calidad

4.2. ROLES EN CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se indican los roles típicos y sus responsabilidades dentro del control de calidad.

Roles	Responsabilidades
Gerente de QC	Investigar e implementar mejoras en los procesos de calidad.
Jefe de equipo	Asegurar que se completa el retrabajo necesario en el tiempo adecuado.

4.3. GUÍAS PARA ESTIMACIÓN

El porcentaje del esfuerzo de implementación de un proyecto que se suele destinar a actividades de control de calidad es de aproximadamente el 2-5%.

4.4. DEPENDENCIAS

El control de calidad facilita y controla los procesos que se siguen en el desarrollo del proyecto. El control de calidad monitoriza los resultados específicos del proyecto frente a los estándares correspondientes e identifica soluciones para eliminar las causas de una ejecución insatisfactoria.

4.5. ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

4.5.1. Controlar la calidad

El principal objetivo del control de calidad es validar que todos los entregables del proyecto son adecuados y completos antes de entregarse al cliente. El control de calidad implica aceptar el trabajo como completo, realizar retrabajo si es necesario, y mejorar los procesos del proyecto. El control de calidad asegura que el proyecto entrega los resultados, productos y servicios esperados.

Todos los entregables del proyecto deber ser revisados para comprobar que son completos según sus objetivos y requisitos. Cualquier defecto detectado se corregirá y se volverá a revisar el entregable hasta que se verifique que es completo y adecuado.

El control de calidad no se limita sólo a los entregables de un proyecto. Se puede llevar a cabo un control acerca de las desviaciones en costes y calendario, a través de un análisis de tendencias, o sobre problemas en el control de cambios, etc. Si se aplica a todos los aspectos de un proyecto, se asegura que se va a obtener una solución de calidad.

4.5.2. Medir los niveles de calidad

El propósito de medir los niveles de calidad es interpretar los resultados para optimizar los procesos de trabajo. Esta es la base para un proceso de mejora continua.

Después de recoger los datos, se analizan para ver tendencias, normas, y causas raíz de los problemas. Las fuentes de datos pueden ser: peticiones de cambio, informes de incidencias, herramienta de control de proyecto, informes de ejecución de costes/calendario, métricas de proyecto, etc.

4.5.3. Facilitar la mejora continua

Siempre hay formas de refinar los procesos para mejorar la eficiencia o eliminar fallos. Compartir las lecciones aprendidas de otros grupos puede ayudar en la mejora de los procesos.

5. REFERENCIAS

- Guía sobre gestión de calidad